Prezime i ime učenika : *Mihajlo Stoiljković*

Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa 3.*

R. broj i naziv vežbe : *14.Ultrazvučni senzor, merenje razdaljine*

IZVEŠTAJ:

Ultrazvučni sezor

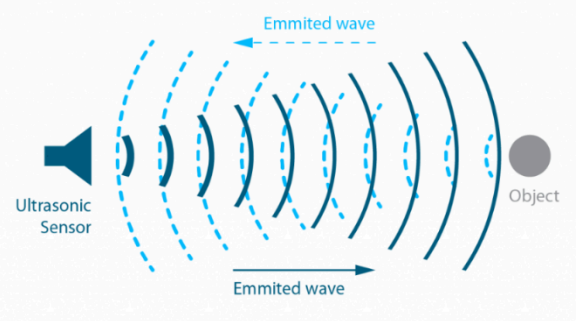
Ultrazvučni senzor prestavlja vrstu senzora koji generiše ultrazvučne talase koji se odbijaju od predmeta u prostoriji i time meri razdaljinu do tog određenog objekta. Pogodni su za merenje rastojanja. Emituju periodične kratkotrajne visokofrekventne (više od 20KHz) zvučne implulse. Ovi impulsi se prostiru kroz vazduh brzinom zvuka. Ukoliko prilikom propagacije pogode neki predmet, nastaje refleksija i senzor ih detektuje kao eho. Na osnovu vremena kada je senzor emitovao signal, do trenutka prijema reflektovanog signala vrši se izračunavnje rastojnje do objekta. Ultrazvučni senzori imaju široku lepezu primene:



- Robotika
- Web
- Automobilska industrija
- Pametni (Smart) sistemi…

Princip rada je jednostavan:

1. Senzor pošalje ultrazvučni signal (zvuk)
2. Signal udari u prepreku i vrati se nazad (echo)
3. Senzor meri vreme povratka
4. Na osnovu toga računa udaljenost

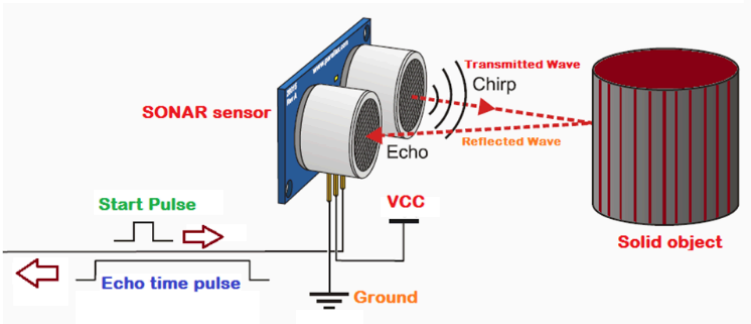


Formula udaljenosti je izražena kao:

$$D = \frac{V * t}{2}$$

Gde je:

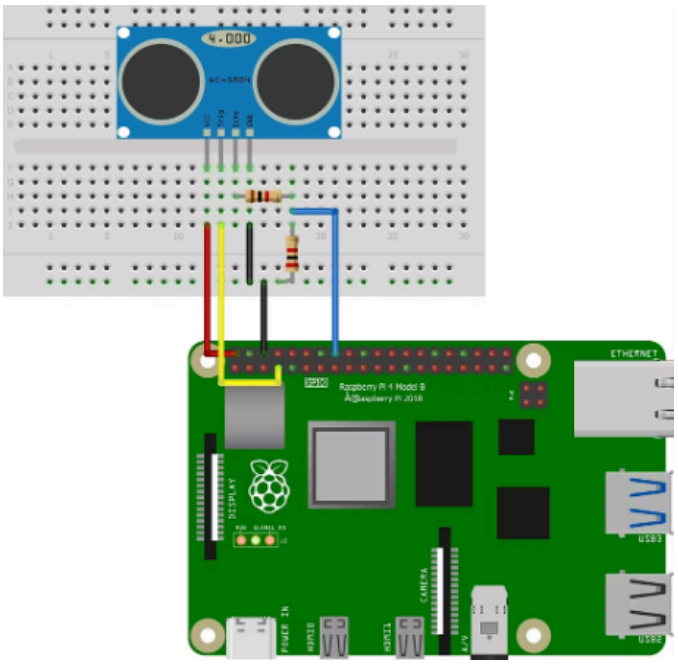
- **D** – rastojanje
- **V** – brzina zvuka (**343 m/s**)
- **t** – vreme



Deljenje sa 2 je potrebno zato što signal ide do objekta i nazad.

Najpoznatiji model ima 4 pina:

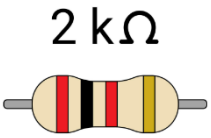
- **VCC** – napajanje (5V)
- **GND** – masa
- **TRIG** – šalje signal
- **ECHO** – prima signal

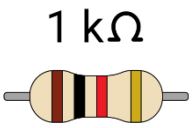


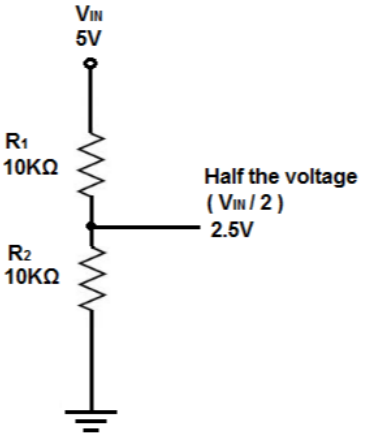
Opseg i karakteristike:

- Opseg: **2 cm – 400 cm**
- Preciznost: ~3 mm
- Ugao detekcije: ~15°
- Radi bez kontakta (super za robote)

S obzirom da Raspberry Pi GPIO pinovi rade na naponu od 3.3v, a ultrazvucni HCSR04 radi na 5V, potrebno je koristiti razdelnik napona uz pomoć otpornika kako bi napon doveli do 3.3v. Primer je koristiti otpornike od 1KΩ i 2KΩ i tako spuštamo signal na oko 3.3v što je pogodno za radni napon GPIO pinova mikroračunara.







Za rad sa GPIO pinovima na mikroračunaru Raspberry pi potrebno je instalirati Python biblioteku:

```
mihajlo@DESKTOP-BAFHUP9:~$ sudo apt update
```

Ovime ažuriramo radni paket programa zbog najnovije verzije. Zatim sledi GPIO biblioteka:

```
mihajlo@DESKTOP-BAFHUP9:~$ sudo apt install python3-rpi.gpio
```

Python skripta za funkcionalnost:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
TRIG = 23
ECHO = 24
# Konfiguracija GPIO
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
try:
    while True:
        GPIO.output(TRIG, False)
        time.sleep(0.5)
        # slanje impulsa
        GPIO.output(TRIG, True)
        time.sleep(0.00001)
        GPIO.output(TRIG, False)
        while GPIO.input(ECHO) == 0:
            start = time.time()
        while GPIO.input(ECHO) == 1:
            stop = time.time()
        elapsed = stop - start
        distance = (elapsed * 34300) / 2
        print("Udaljenost: %.2f cm" % distance)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
```

Objašnjenje koda:

U početku, importujemo module i biblioteke za GPIO pinove kao i za rad sa vremenom u programu. Nakon toga definišemo TRIG i ECHO pinove HCSR04 senzora. Zatim sledi konfuguracija GPIO pinova kao numeracije procesora, TRIG kao izlazni pin a ECHO kao ulazni zato što TRIG služi za slanje signala na senzoru, a ECHO vraća informaciju nazad. Nakon toga u beskonačnoj petlji imamo postavljanje TRIG pina na false, zatim čekanje 0.5 sekundi i nakog tog vremena sledi slanje impulsa sa minimalnim delay-om. Dok je ulazna vredost ECHO pina jednaka logičkoj nuli, pokrećemo start vreme u suprotnom stop. Nakon toga obračunavamo vreme koje je trebalo za vraćanje informacije, i distanca se time računa kao:

```
distance = (elapsed * 34300) / 2
```

gde se množi ovo preostalo vreme sa 34300 odnosno brzinom zvuka pa se taj proizvod deli sa dva i dobije se distanca objekta u centimetrima. Na kraju korišćenjem obrade izuzetaka vraćamo GPIO pinove na stanju visoke impedanse ukoliko se naglo prekine program.

